

GLightOne Base

技術資料 - 日本語 コンパクト技術マニュアル

目次

1. はじめに	13. REV / リバース機能
2. 製品概要	14. STOP機能 - Safety First
3. 主な特徴	15. Master / Slave同期
4. キット内容	16. MODEボタン
5. 製品識別	17. オプションTFT Liteインターフェース
6. 電気仕様	18. ファームウェアおよびバージョン管理
7. 接続パッドおよびピンアウト	19. 検証チェックリスト
8. 基本取り付け	20. 推奨取り付け
9. 基本動作	21. よくあるエラーと基本診断
10. 照明モード	22. 保証、サポートおよび制限事項
11. DRL / POS機能	23. 安全および使用上の警告
12. DIR / 方向指示機能	24. 最終仕様および技術概要

1. はじめに

GLightOneは、12 V車両システム向けに設計された照明制御プラットフォームです。LEDシーケンス、モジュール間の協調、実際の車両信号に対するインテリジェントな応答を目的としています。

本製品は、照明パターン、DRL、方向指示、ポジション、リバース、ブレーキ応答を制御できる小型インテリジェントユニットとして開発されています。

GLightOne Baseは、物理入力と内部ロジックにより自律動作します。TFT Liteは、必要に応じて追加できる表示・制御レイヤーであり、モジュール本体の基本機能を置き換えるものではありません。

ペア構成やFull Kit構成では、Master / Slave構成とSYNCラインにより複数モジュールを協調動作させることができます。STOP、REV、DIR、POSなどのOEM信号の明確性を保つことを重視しています。

2. 製品概要

GLightOne Baseは、車両の実信号を協調した照明動作へ変換します。車両本来のロービームやハイビーム機能を置き換えるものではありません。

各モジュールはPWMにより複数の独立LEDチャンネルを制御でき、シーケンス、フェード、ウェルカム効果、DRL、補助灯、サイドマーカー、エマージェンシー、アンダーグローなどに使用できます。

POS、DIR、DRL_SW、REV、STOPなどの車両信号を読み取り、インストール済みファームウェアと優先順位ロジックに従って視覚応答を実行します。

POSは車両状態の参照、DRLは昼間または存在感の照明、DIRは方向指示、REVはリバース関連応答、STOPはブレーキ関連応答に使用されます。

主な物理操作はDRL_SWとMODEです。DRL_SWはDRL機能を管理し、MODEはモードや内部動作を切り替えます。これらを接続したモジュールが通常Masterになります。

すべてのモジュールは同じベースハードウェアとファームウェアを使用します。Master / SlaveはPCBの違いではなく、配線と取り付けで定義されます。SYNCは対応モジュール間の視覚動作を協調させます。

TFT Liteはオプションのインターフェースとして追加できますが、GLightOne Baseは物理入力、LED出力、MODE、DRL_SW、内部ロジックで動作を維持します。

3. 主な特徴

- ・ 複数の独立PWM LEDチャンネルにより、シーケンス、調光、段階点灯、カスタム動作を実現します。
- ・ 12 V車両環境に対応し、正しい極性、保護電源、信頼できるGNDが必要です。
- ・ POS、DIR、DRL_SW、REV、STOPなどの実車両信号を構成に応じて読み取ります。
- ・ 重要信号または機能信号を装飾効果より優先させるロジックを持ちます。
- ・ DRL_SWとファームウェアによりDRL機能を制御できます。

- ・MODEボタンにより、モード選択、シーケンス制御、補助機能をファームウェアに応じて操作できます。
- ・Master / SYNC構成により、ペアまたは複数モジュールの取り付けに対応します。Full Kitでは構成に応じて最大4モジュールを協調できます。
- ・TFT Liteはオプションであり、Baseモジュールを画面依存にはしません。
- ・将来のバージョン、特別構成、承認済み統合に対応できるGLightプラットフォームです。

4. キット内容

キット内容は、製品バージョン、車両構成、取り付け方式により異なる場合があります。GLightOne Baseはペア構成または広い同期構成で使用できます。

GLightOne Base Pair

- ・同じハードウェアとベースファームウェアを使用する2個のGLightOne Baseモジュール。
- ・DRL_SWとMODEが接続されるモジュールがMasterとして動作します。
- ・DRL_SW、MODE、車両信号入力、SYNCライン、PWM LED出力を構成に応じて使用します。

GLightOne Full Kit

- ・車両の前後、左右、補助灯、マーカー、アンダーグローなどを制御するため、最大4個のGLightOne Baseモジュールを使用できます。
- ・1個をMasterとして定義し、残りはSYNCにより同期モジュールとして動作します。

オプションまたはプロジェクト依存要素

- ・TFT Lite、専用配線、ハーネス延長、車両ハーネス側の外部コネクタ、固定部品などは注文内容により異なります。

標準では必ず含まれないもの

- ・外部LEDストリップ、ヘッドライト本体、負荷抵抗、リレー、外部ヒューズ、車両側全配線、工具、プログラマー、電源装置、OEM部品などは、明記されていない限り標準付属ではありません。

5. 製品識別

GLightOne Baseは、製品名、ハードウェアリビジョン、キット構成、外部セキュリティラベルにより識別されます。商用シリアル番号は必ずしもPCB上に印刷されません。

すべてのモジュールは共通のベースPCBを使用します。PCBの物理表示はモデルやハードウェアリビジョンを示しますが、個々の商用ユニットを示すとは限りません。

商用シリアル番号は外部のセキュリティラベルまたは識別ラベルで割り当てられます。ラベルは梱包、保護袋、書類、保証カード、またはGLightが定義する位置に配置される場合があります。

Masterは異なるシリアル番号や異なる基板で識別されるものではありません。DRL_SWとMODEが接続されたモジュールが取り付け上のMasterです。

First Edition、内部参照ユニット、検証ユニットなどの特別品は、シリアル番号、資料、セキュリティラベル、またはGLight内部記録で区別される場合があります。

6. 電気仕様

GLightOne Baseは12 V車両システム向けに設計されています。最終的な電氣的制限は、ハードウェアリビジョン、キット構成、接続するLED負荷により異なる場合があります。

6.1 主電源

モジュールは正しい極性の12 V電源と信頼できるGNDで使用してください。電源側に近い位置の適切な外部ヒューズを推奨します。24 Vシステムで直接使用することは推奨されません。

6.2 内部レギュレーション

モジュールは内部ロジックおよび補助回路用の内部安定化電源を使用します。これらはGLightが明記しない限り、外部アクセサリ用電源として使用してはいけません。

6.3 入力

POS、DIR、DRL_SW、REV、STOPは、定義された取り付けにおける対応12 V車両信号を対象とします。SYNCは対応モジュール用のシステム信号です。MODEはボタンをGNDへ接続して動作するユーザー入力です。

6.4 物理操作

DRL_SWは12 Vで有効になります。MODEはGNDで有効になります。この違いは重要です。DRL_SW = 12 V入力、MODE = GNDへのボタンです。

6.5 出力

LED出力、DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX / EMERGENCYはローサイド出力です。LED負荷のマイナス側 / GND側を制御し、+12 Vを供給しません。

6.6 負荷

各LED負荷のプラス側は取り付け側の適切な電源へ接続し、マイナス側を対応するGLightOne出力へ接続します。負荷はドライバー、システム、構成に適合している必要があります。

6.7 SYNC

SYNCは対応GLightOneモジュールを協調させます。モジュール間には共通GNDが必要です。SYNCに+12 Vを入力したり、高電流OEM信号や外部負荷へ接続してはいけません。

6.8 重要事項

電源投入前に、+12V、GND、ヒューズ、極性、LED負荷配線、12 V入力としてのDRL_SW、GNDボタンとしてのMODEを確認してください。

7. 接続パッドおよびピンアウト

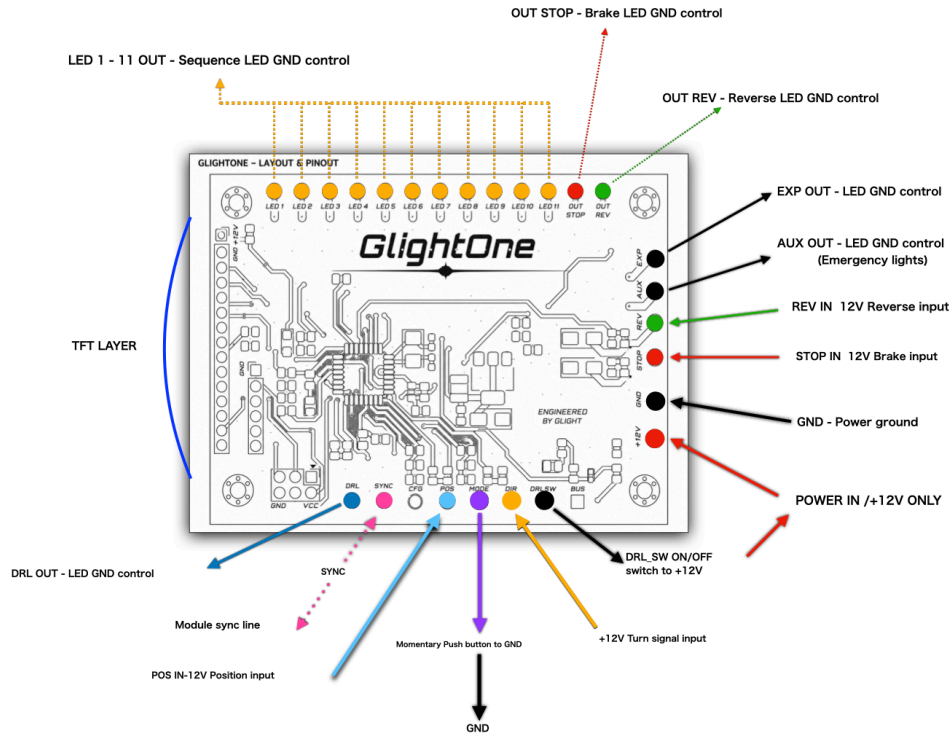


図1 — GLightOne Base 接続パッドおよびピンアウトマップ

注記：LED出力はローサイド / GND制御です。+12Vを出力しません。

MODEにはGNDへ接続するモーメンタリープッシュボタンを使用します。

DRL_SWには+12Vへ接続するON/OFFスイッチを使用します。GLightOne Baseはシルク表示で識別された接続パッドを使用します。この項目は、該当ハードウェアリビジョンの物理基板図と併用してください。この翻訳コンパクト版には画像を含めていません。

7.1 主電源

+12Vはモジュール用の正電源を受けます。GNDは主グラウンドです。複数モジュール構成では全モジュールが共通GNDを持つ必要があります。

7.2 車両信号入力

POSはポジションまたは照明状態、DIRは方向指示、DRL_SWはDRL制御用12 V、REVはリバース、STOPはブレーキを検出します。これらのパッドを出力や電源として使用してはいけません。

7.3 MODE

MODEは主ユーザーボタン入力です。GNDで有効になります。ボタンの一方をMODE、もう一方をGNDへ接続します。MODEに+12 Vを入力してはいけません。

7.4 SYNC

SYNCは対応GLightOneモジュール間の共通同期ラインです。複数モジュールで使用する場合、1つのSYNCパッドへ多数の線を直接はんだ付けせず、PCB外部の分岐、コネクタ、端子、ハーネス、分配点を使用してください。

7.5 主要LED出力

LED 1からLED 11は、シーケンス、チェイサー、調光、カスタム動作のPWM出力です。LED負荷のマイナス側を制御します。LEDのプラス側は取り付け側で別途給電してください。

7.6 特殊出力

DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX / EMERGENCYは機能出力であり、負荷のマイナス側 / GND側を制御します。+12 V出力として扱ってはいけません。

7.7 予約またはシステムパッド

CFGとBUSはハードウェアおよびファームウェアバージョンにより予約またはシステム関連パッドです。GLight公式資料なしに+12 V、GND、OEM信号、外部機器へ接続してはいけません。TFT Layerは対応TFT Lite用です。

7.8 簡易まとめ

+12V = 正電源。GND = 主グラウンド。POS/DIR/DRL_SW/REV/STOP = 12 V信号入力。MODE = GNDへのボタン。SYNC = 同期ラインであり電源ではありません。LED出力と特殊出力 = マイナス側 / GND制御です。

8. 基本取り付け

基本取り付けは、公式ピンアウト、電気アーキテクチャ、取り付け構成に従って行います。配線やはんだ付け時は車両を停止し、電源を切断してください。

- ・ 準備: キットバージョン、モジュール位置、LEDゾーン、信号ポイント、配線ルート、Masterとなるモジュールを確認します。
- ・ システム定義: ペア構成は通常2モジュール、Full Kitはプロジェクトに応じて最大4モジュールを使用できます。
- ・ Master定義: DRL_SWとMODEが接続されるモジュールが主制御点です。標準取り付けでは主制御点は1つだけにしてください。
- ・ +12VとGND接続: 保護された12 V電源、信頼できるGND、モジュール間共通GNDを使用します。
- ・ LED負荷接続: LEDプラスは適切な電源へ、LEDマイナスは対応するGLightOne出力へ接続します。
- ・ 操作系接続: DRL_SWは12 V入力、MODEはGNDへのボタンとして接続します。
- ・ OEM信号は、POS、DIR、REV、STOPを測定・確認した後、取り付けに必要なものだけ接続します。
- ・ SYNCは対応モジュール間だけに接続し、共通GNDを持たせ、SYNCへ+12 Vを入力しないでください。
- ・ パネルを閉じる前に、電源、MODE、DRL_SW、POS、DIR、REV、STOP、SYNC、LED負荷を実際の取り付けに従って初期テストします。

走行前に、STOPとDIRが明確で安定しており、車両の重要OEM機能を損なっていないことを確認してください。

9. 基本動作

12 V電源を受けると、GLightOne Baseは内部ロジックを起動し、接続された信号、物理操作、同期状態の読み取りを開始します。

モジュールはファームウェア、物理入力、PWM LED出力、複数モジュール時のSYNCラインにより自律動作します。

通常状態では、選択中の視覚モード、DRL、存在感照明、シーケンスが動作し、同時に優先信号を監視します。

STOPはブレーキ関連の安全優先信号です。DIRは方向指示の優先信号で、明確で目立つ必要があります。REVはリバース応答、POSは照明状態の参照、DRLは優先信号に応じて調光・停止・変更される場合があります。

MODEはファームウェアと状態に応じて機能を変更します。DRL_SWはDRL動作を管理します。複数モジュール構成ではMasterがSYNCにより同期モジュールへ協調を送ります。

TFT Liteがある場合もオプションインターフェースであり、GLightOne Baseの動作に必須ではありません。

正しい動作には、保護電源、信頼できるGND、対応負荷、正しい信号、走行前の最終検証が必要です。

10. 照明モード

照明モードは、出力の点灯、消灯、調光、シーケンスを定義するプログラム動作です。優先信号が動作を要求していないときに適用されます。

10.1 DIR有効時のMODE

DIRが有効なとき、MODEは方向指示機能専用になります。短押しで方向シーケンス変更、長押しでシーケンス速度変更を行います。この状態では補助機能の誤作動を避けるため、ダブル、トリプル、クアドラプル押しは使用しません。

10.2 DIR無効時のMODE

DIRが無効なとき、MODEはファームウェアに応じて補助視覚機能进行操作できます。1回押しでDRL、2回押しでEXP、3回押しでEmergencyとOFFサイクル、4回押しでSTOPモード、長押しでWelcomeモードを変更します。

10.3 視覚機能

シーケンス、Flow、Welcome、EXP、AUX / EMERGENCYは、ファームウェアと取り付けに応じて、段階効果、滑らかな遷移、演出、警告動作、補助照明を実行できます。

10.4 OEM信号との関係

POS、DRL_SW、DIR、STOP、REVはアクティブな視覚モードを変更する場合があります。STOP、DIR、REVが有効なときは、装飾効果を一時停止、置換、調光、変更して信号の明確性を保ちます。

10.5 同期モード

複数モジュール構成では、SYNCによりモードを協調させ、車両全体を独立ユニットではなく一体の視覚システムとして動作させます。

10.6 重要事項

MODEは視覚動作を制御しますが、STOP、DIR、REVを分かりにくく、弱く、遅くしてはいけません。

11. DRL / POS機能

DRL / POS機能は、実車両信号と内部ロジックにより、昼間照明、存在感照明、ポジション関連動作を制御します。

DRLはアクティブな視覚機能です。POSは車両の照明状態参照です。両者は関連しますが同一ではありません。

DRL_SWはDRL専用の物理操作で、12 Vで有効になります。DRL_SWが有効なとき、モジュールはファームウェアで設定されたDRL動作を有効または管理します。

POSが有効なとき、システムはファームウェアに応じて明るさ、存在感、夜間動作などを変更できます。POSは必ずしも車両本来のポジション機能を置き換えません。

DRLは優先信号を妨げてはいけません。DIRは目立つ必要があり、STOPは明確である必要があります。REVが取り付けられている場合は視覚応答を変更できます。

同期システムでは、全モジュールが共通GNDを持つことでSYNCによりDRLを協調できます。

DRL / POSは、方向指示、ブレーキ、リバース信号を損なわず、きれいで一貫した存在感照明を作るために使用してください。

12. DIR / 方向指示機能

DIRは、車両の方向指示信号に応答し、方向指示に関連する視覚動作を実行するための機能です。

DIRは優先信号です。その目的は、DRL、装飾効果、補助モードよりも方向指示を明確で見やすく保つことです。

DIRが有効なとき、モジュールは方向シーケンス、スイープ、Flowパターン、またはファームウェア定義の応答を実行できます。DRL、EXP、AUXなどの効果は一時的に調光、停止、置換される場合があります。

DIR有効時、MODEの短押しで方向シーケンス変更、長押しで速度変更を行います。補助機能用の複数押しはDIR有効中には使用しません。

ベアまたは同期構成では、左右の割り当て、シーケンス方向、SYNC動作、通常状態への復帰を確認してください。SYNCが誤った方向指示を作ってはいけません。

走行前に、DIRが正しい側で動作し、点滅中も安定し、他の視覚モードに隠れないことを確認してください。

13. REV / リバース機能

REVは、車両のリバース信号に応答し、後退時の補助視覚応答を有効にする機能です。

REVは機能優先信号です。OUT REV、後方補助照明、またはファームウェア定義のリバース動作を有効にできます。車両本来のリバース機能を置き換えるものではありません。

OUT REVはローサイド出力です。接続負荷のマイナス側 / GND側を制御し、正電源は供給しません。

REVが有効なとき、視覚的な混乱を避けるためDRLや他の効果を変更できます。REVとDIRが同時の場合は方向指示が理解できること、REVとSTOPが同時の場合はブレーキが明確であることを確認してください。

ベアまたは同期構成では、REV応答が安定し、モジュール間で一貫している必要があります。SYNCが曖昧な後方表示を作ってはいけません。

REVが取り付けに含まれない場合、省略可能であり、モジュール故障とはみなしません。

14. STOP機能 - Safety First

STOPは、車両のブレーキ信号に対して、明確で即時かつ安定した視覚応答を行う機能です。

STOPは重要なOEM信号です。GLightOne内では装飾アニメーションではなく、安全視覚機能として扱う必要があります。

STOPが有効なとき、ブレーキ表示が認識しやすいようにDRL、シーケンス、補助効果を変更できます。MODEによりブレーキ応答が分かりにくくなってはいけません。

OUT STOPは、取り付けで使用する場合のブレーキ関連LED負荷用ローサイド出力です。負荷のマイナス側 / GND側を制御し、+12 Vを供給しません。

STOP応答は簡単、明確、速いものであるべきです。認識を遅らせる長いアニメーションや遅い遷移に依存しないでください。

STOPがDIRまたはREVと同時に発生した場合も、最終的な応答は安全で理解しやすい必要があります。DIRやREVがブレーキの明確性を隠してはいけません。

車両使用前にSTOPを必ずテストしてください。入力、OUT STOP、DRL、DIR、REV、MODE、SYNCとの関係、通常状態への復帰を確認します。

15. Master / Slave同期

GLightOne Baseは、取り付けで定義されるMaster / Slave構成により、複数モジュールで動作できます。

すべてのモジュールは同じベースハードウェアとメインファームウェアを使用します。標準システムにMaster専用PCBやSlave専用PCBはありません。

Masterは主操作を受けるモジュールで、通常DRL_SWとMODE、および必要な信号が接続されます。他のモジュールはSYNCにより同期動作します。

SYNCは信号線であり電源ではありません。+12 Vを入力したり、電源ライン、LED出力、高電流OEM信号、外部負荷へ接続してはいけません。

標準取り付けでは主制御点は1つだけにしてください。MODEやDRL_SWを重複させると、GLightが定義・検証した構成でない限り矛盾した動作になる可能性があります。

ペアまたはFull Kit構成では、各モジュールが正しい車両ゾーンを制御する必要があります。SYNCは動作を協調しますが、物理的な逆配線や左右間違いを補正しません。

走行前に、Masterの役割、同期モジュール応答、共通GND、SYNC導通、MODE、DRL_SW、POS、DIR、REV、STOP、通常復帰を確認してください。

16. MODEボタン

MODEは、システムの主制御点から機能と視覚モードを変更するための物理ボタンです。

MODEはGNDで有効です。ボタンの一方をMODE、もう一方をGNDへ接続します。MODEに+12 Vを入力したり、LED出力や電源ラインへ接続してはいけません。

DIRが有効なとき、MODEは方向指示機能に限定されます。短押しでシーケンス変更、長押しでシーケンス速度変更、補助機能用の複数押しは無視されます。

DIRが無効なとき、MODEはファームウェアに応じて通常の補助機能を操作できます。短押しでDRL、2回押しでEXP / Angel、3回押しでEmergencyとOFFサイクル、4回押しでSTOPモード、長押しでWelcomeモードを変更します。

同期構成では、MODEは通常Masterへ接続します。複数モジュールにMODEを重複させることは、明確に定義・検証されていない限り推奨されません。

取り付け後、MODEの各操作、DIR有効/無効との関係、POS、DIR、REV、STOP動作を損なわないことを確認してください。

17. オプションTFT Liteインターフェース

TFT Liteは、対応するGLightOne Base向けのオプション表示・技術制御レイヤーです。

GLightOne Baseは自律モジュールです。主な動作は、物理入力、OEM信号、MODE、LED出力、SYNC、内部ファームウェアロジックにより行われます。

TFT Liteは、ファームウェアに応じてシステム状態、アクティブモード、選択機能、タッチ操作を表示できます。取り付け、検証、デモ、上級使用時に役立ちます。

TFT Liteは、TFT Layerとして示されたパッドまたはエリアにのみ接続してください。対応する向き、配線、GLightの指示に従う必要があります。無関係なパッドや外部機器に接続してはいけません。

複数モジュール構成では、TFT Liteは通常Masterまたは主制御点へ接続されます。MODEやOEM信号と共存し、優先信号への応答はファームウェアが維持します。

画面は安全で見やすく保護された位置に設置し、運転視界、純正操作部、エアバッグ、安全部品を妨げず、運転者を注意散漫にさせてはいけません。

18. ファームウェアおよびバージョン管理

GLightOne Baseは、入力、LED出力、視覚モード、同期、内部メモリ、車両信号への応答を制御するGLight開発の専用ファームウェアを使用します。

標準製品は、GLight内部プロセスに従い、ファームウェアがインストール、試験、検証、保護、登録された状態で出荷されます。ファームウェアはオープンソースコードや自由編集ファイルとして提供されません。

商用ユニットには、無許可の読み取り、コピー、抽出、変更、交換に対する保護が含まれる場合があります。無許可の介入は、設定喪失、モジュールロック、誤動作、サービス必要、保証喪失につながる可能性があります。

GLightは数量注文、特定プロジェクト、商用用途、承認済み統合向けに特別ファームウェアを開発する場合があります。これは管理・検証された製品バリエーションであり、エンドユーザーの自由設定ではありません。

顧客または取付作業者による直接プログラミングは標準フローではありません。プログラミング、更新、復旧、サービスはGLightの明確な承認が必要です。

ファームウェアバージョンは、ロット、キット、製造日、構成、承認済み特別版により異なる場合があります。シリアル番号、セキュリティシール、ロット、ファームウェア参照は、保護された内容を公開せずにサポートとトレーサビリティを可能にします。

Master / Slaveの役割は取り付けで定義され、異なるファームウェアによるものではありません。プログラミングまたはサービスインターフェースが存在する場合、それらは製造、検証、承認済みサービス用ツールです。

19. 検証チェックリスト

取り付け、設定、承認済みサービス後は、納車または公道使用前にシステムを検証してください。実際に接続・設定された機能だけを検証対象とします。

- ・電源投入前に、モジュール、はんだパッド、配線保護、固定、絶縁、極性、短絡の有無を点検します。
- ・+12V、GND、外部ヒューズ、安定した電源、モジュール間共通GNDを確認します。
- ・接続された各LED出力を確認します。LEDプラスは適切な電源へ、LEDマイナスはGLightOne出力へ接続されている必要があります。
- ・DRLおよびDRL_SWが取り付けられている場合は動作を確認します。POS、DIR、REV、STOPが接続されている場合は相互作用も確認します。
- ・POSとDIRが接続されている場合は確認します。DIRは正しい側を動作させ、明確で目立つ必要があります。
- ・REVとOUT REVはリバース機能が取り付けに含まれる場合のみ確認します。含まれない場合、この試験は不要です。
- ・STOPとOUT STOPはブレーキ応答が取り付けに含まれる場合のみ確認します。取り付けられている場合、STOPは明確、安定、見やすい必要があります。
- ・MODEがGNDボタンとして動作し、DIR有効時と無効時で正しい挙動になることを確認します。

- ・ EXPとAUXは構成に含まれる場合のみ確認します。
- ・ SYNCは複数モジュール構成の場合のみ確認します。共通GND、正しいゾーン、整合した応答を確認します。
- ・ TFT Liteは含まれる場合のみ確認します。画面、タッチ、コマンドが正しく動作し、物理信号が有効なままであることを確認します。
- ・ 各信号を解除した後、通常状態へ戻ることを確認します。過去の状態にロックされたままになってはいけません。

接続されたすべての機能を実際のLED負荷で物理的に確認するまで、取り付け完了とはみなしません。

20. 推奨取り付け

GLightOne Baseは、保護された乾燥した安全で点検可能な場所に設置してください。水、常時結露、極端な熱、油、化学薬品、強い振動、衝撃、可動部品を避けます。

シルク表示を主な接続基準としてください。各パッドは表示された機能にのみ使用します。未使用パッドを別の信号や電源に流用してはいけません。

配線は清潔かつ確実にパッドへはんだ付けしてください。ブリッジ、はんだ不良、導電性残渣、パッドへの機械的ストレスを避けます。必要に応じてストレインリリーフと配線保護を使用します。

電源は極性を守り、+12Vを+12Vパッドへ、信頼できるGNDをGNDパッドへ接続します。電源に近い位置に適切な外部ヒューズを使用し、負荷に応じた線径を選択します。

配線は熱、摩擦、鋭利なエッジ、動きから保護し、可能であれば電源ライン、LED出力、制御信号を分けて整理します。

POS、DIR、DRL_SW、REV、STOPは、測定済みで対応する車両信号にのみ接続してください。不明なOEMポイントは接続前に測定します。

MODEはGNDへのボタンとして取り付けます。SYNCは対応モジュール間の同期専用であり、+12 Vを入力してはいけません。

LED出力、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUXは負荷のマイナス側 / GND側を制御します。正電源や信号入力として使用してはいけません。

TFT Liteを取り付ける場合、TFT Layerエリアのみに接続し、運転や安全システムを妨げない位置に設置してください。

車両ハーネス側の外部コネクタは使用できますが、各はんだ付けパッドの電気的機能は変わりません。

パネルやカバーを閉じる前に、電源、GND、接続された入力、出力、MODE、SYNC、TFT Lite、すべての使用機能をテストしてください。

21. よくあるエラーと基本診断

内部モジュール不良と判断する前に、取り付け、電源、GND、パッド、はんだ、信号、LED負荷から順番に診断してください。

- ・ 電源が入らない: +12V、GND、極性、ヒューズ、線径、電圧降下、はんだを確認します。
- ・ 断続動作: GND不良、はんだ不良、配線の揺れ、振動、緩い接続、湿気、腐食、パッド間接触を確認します。
- ・ 誤ったパッド: 電源投入前にシルク名と機能を確認します。近くのパッドや未使用パッドは互換ではありません。
- ・ LED出力をプラスとして使用: GLightOne出力はGNDを制御します。LEDプラスは適切な電源へ接続します。
- ・ 負荷不適合: 過大電流や不適合なLED構成は、リセット、発熱、暗さの原因になります。
- ・ MODEが反応しない: MODEからGNDへの配線、ボタン、はんだ、Masterへの接続を確認します。
- ・ MODEが予期しない機能を起動する: DIR状態、複数押し、ボタンチャタリング、ファームウェア挙動を確認します。
- ・ DRL、POS、DIRの問題: 実際の信号電圧、正しいパッド、左右割り当て、他機能との相互作用を確認します。
- ・ REVまたはSTOPの問題: 取り付けられている場合のみ診断します。OUT REVとOUT STOPは出力であり、信号入力ではありません。
- ・ EXPまたはAUXの問題: 構成で有効か、負荷がローサイド出力として正しく配線されているか確認します。
- ・ SYNCの問題: 共通GND、導通、正しい役割、SYNCへの+12 Vがないことを確認します。
- ・ TFT Liteの問題: TFT Layer接続、互換性、向き、ファームウェア、必要な場合はタッチ校正を確認します。
- ・ メモリや異常リセット: 電源安定性、GND、負荷電流、未使用入力の浮き、湿気、過負荷を確認します。

GLightの指示なしにプログラマー、読み取りツール、無許可サービスインターフェースを接続してはいけません。煙、焦げ臭、異常発熱、ヒューズの繰り返し切れ、強い電圧降下、重大な異常動作、目視損傷がある場合は直ちに試験を停止してください。

22. 保証、サポートおよび制限事項

GLightOne Baseの保証とサポートは、確認可能な製品不良からユーザーを保護すると同時に、不適切な取り付け、無許可の取り扱い、仕様外使用、システム介入による損傷からGLightを保護するためのものです。

保証は、通常使用および正しい取り付け条件下での製造不良、確認可能な内部故障、製品に起因する問題を対象とする場合があります。

GLightは修理、交換、保証サポートを承認する前に各ケースを評価できます。

サポート時、GLightはシリアル番号、セキュリティシール状態、モデル、キット種類、購入または納品日、写真、動画、+12VとGND測定値、接続負荷、使用信号の説明を求める場合があります。

保証は、不適切な取り付け、不良はんだ、パッド剥がれ、極性逆接続、外部短絡、過負荷、湿気、水、油、化学薬品、極端な熱、振動、衝撃、物理改造、無許可ツール、仕様外使用による損傷を対象としません。

MODE、SYNC、LED出力、OUT STOP、OUT REV、TFT Layer、その他電源用でないパッドへ+12 Vまたは誤った電圧を印加した損傷も対象外です。

外部LED負荷、車両配線、ヒューズ、分岐、外部コネクタ、アクセサリ、第三者取り付け、互換性のない外部部品は、適用法令で別段の定めがない限りモジュール保証の範囲外です。

ファームウェア、内部メモリ、保護設定は製品の一部です。無許可の読み取り、抽出、コピー、変更、上書き、交換の試みは、保証サポートを制限または無効にする場合があります。

セキュリティシールとシリアル番号はトレーサビリティに重要です。取り外し、改変、隠蔽、偽造、転用、複製してはいけません。

GLightOne BaseはGLight技術プラットフォームの一部です。ハードウェア、ファームウェア、アーキテクチャ、機能動作、資料、視覚アイデンティティ、構成、実装方法、商業的保護要素はGLightの知的財産です。購入は本来の目的で製品を使用する権利を与えるものであり、ファームウェア、ソースコード、設計、ブランド、方法、製造ツール、プラットフォーム利用権を移転するものではありません。

本保証は、国または地域の適用法令によりユーザーに認められる強制的権利を妨げるものではありません。

23. 安全および使用上の警告

GLightOne Baseは車両用の専用電子モジュールです。技術資料、シルク表示、接続パッド、購入構成に従って取り付け、給電、使用、検証する必要があります。

取り付け、はんだ付け、パッド確認、配線変更、負荷接続は電源を切断した状態で行ってください。通電中に配線を切る、動かす、はんだ付けすることは避けてください。

+12Vは+12Vパッドにのみ印加してください。GNDは信頼できる必要があります。極性を逆にしたり、信号または出力パッドへ+12 Vを印加してはいけません。

各パッドは表示された機能にのみ使用します。MODE、SYNC、POS、DIR、DRL_SW、REV、STOP、TFT Layerを場当たり的な電源として使用してはいけません。

LED出力および特殊出力は負荷のマイナス側 / GND側を制御します。不明、過負荷、短絡、仕様外の負荷を接続してはいけません。

MODEはGNDへのボタンまたは制御として使用し、+12 Vを受けてはいけません。SYNCは対応モジュール間のみに使用し、共通GNDを持たせ、+12 Vを受けてはいけません。

REV、STOP、EXP、AUX、SYNC、TFT Liteは取り付け定義に応じたオプションです。使用しない場合、場当たり的に接続してはいけません。

TFT Liteを取り付ける場合、運転、視界、純正操作部、エアバッグ、安全部品を妨げず、運転者の注意を逸らしてはいけません。

モジュールを水、過度の湿気、腐食、泥、油、化学薬品、極端な熱、強い振動、衝撃、可動部品から保護してください。はんだ付け配線にはストレーンリリーフを使用してください。

エアバッグ、ブレーキ、ステアリング、ECU、センサー、ABS、燃料ライン、その他重要な車両システムに干渉してはいけません。OEM信号は接続前に測定・確認してください。

視覚機能は地域法規に従う必要があります。一部の色、明るさ、シーケンス、特殊モードは公道で許可されない場合があります。

煙、焦げ臭、異常発熱、ヒューズの繰り返し切れ、大きな電圧降下、重大な異常動作、パッド損傷、LED負荷短絡がある場合は使用を続けてはいけません。

プログラマー、読み取りツール、無許可外部インターフェースを接続してはいけません。ファームウェアは製品の保護された一部です。

車両電装、はんだ付け、極性、信号測定、配線保護の基本知識を持つ人が取り付けてください。走行前に接続されたすべての機能をテストしてください。

24. 最終仕様および技術概要

GLightOne Baseは、インストールされたファームウェアバージョンに応じて、LED機能、車両信号、内部モード、モジュール同期、視覚構成を管理する車両用電子視覚制御モジュールです。

商用名: GLightOne Base。製品タイプ: 車両用LED視覚制御電子モジュール。プラットフォーム: GLight。主用途: 構成に応じた車両視覚機能、LEDモジュール、DRL、シーケンス、OEM信号、同期、補助機能の制御。

アーキテクチャ: バージョンに応じて、ハードウェア、ファームウェア、接続パッド、LED出力、信号入力、MODE制御、SYNC同期、内部メモリを備えた自律モジュールです。Master / Slaveの役割は取り付けと配線で定義されます。

電源: 12 V公称車両電源。+12Vは正電源、GNDは信頼できるグラウンドへ接続します。安定電源とGNDが重要です。

物理接続: シルク表示で識別されたはんだ付けパッドを使用します。モジュールは脱着式コネクタ内蔵製品ではありません。車両ハーネス外部にコネクタを使用することはできません。

入力には、バージョンと構成に応じてPOS、DIR、DRL_SW、REV、STOP、MODE、SYNC、オプション信号が含まれる場合があります。すべての入力をすべての取り付けで接続する必要はありません。

出力には、主要LED、DRL、OUT STOP、OUT REV、EXP、AUX、Emergency、特殊視覚機能が含まれる場合があります。出力はマイナス側 / GNDを制御し、正電源として使用してはいけません。

機能には、DRL、LEDシーケンス、DIRモード、POS応答、REV応答、STOP応答、Welcome Mode、Emergency、EXP、AUX、モードメモリ、同期、MODE制御が含まれる場合があります。

REVとSTOPは取り付けに応じたオプションです。EXPとAUXは構成に応じたオプションです。TFT Liteは対応バージョンでのオプションであり、Baseモジュールのロジックを置き換えません。

ファームウェアはGLightが開発し、インストール、検証、保護、バージョン管理されます。内部メモリはバージョンに応じて選択モードを保存できます。シリアル番号とセキュリティシールは識別とトレーサビリティを支援します。

接続されたすべての機能は、使用前に正しくはんだ付け、保護、識別、検証されている必要があります。GLightOne Baseは、仕様、資料、保証条件、知的財産保護、適用法規の範囲内で使用してください。